



REPUBLIQUE DU BENIN

Mini ERP : Gestion de Stock & Facturation

Membres du groupe:

- ADANDE Jessyca
- AYI Aryus
- ALLAVO Nathalie
- KOLE Melvine

Sous la supervision de:

Dr ANAGO Didier

Introduction et Contexte Client

Ce document présente l'analyse détaillée des besoins pour le développement d'un **Mini ERP (Enterprise Resource Planning)**, axé sur la **Gestion de Stock et la Facturation**. L'objectif principal est de fournir à notre client une solution logicielle moderne, robuste et intuitive, capable d'automatiser et d'optimiser ses processus opérationnels quotidiens.

1. Analyse des besoins du client

1.1. Contexte

Le client gère sa boutique avec des méthodes manuelles.

Les produits sont notés dans un cahier.

La quantité réelle n'est pas toujours connue.

Les factures sont rédigées à la main et prennent du temps.

Le client veut un système plus rapide et plus fiable.

1.2. Problèmes observés

Les entrées et les sorties de stock ne sont pas bien suivies.

Les ruptures de stock ne sont pas détectées à temps.

Les erreurs de calcul sur les factures sont fréquentes.

Le propriétaire ne peut pas voir clairement les ventes du jour.

Il n'y a pas d'historique organisé.

1.3. Besoins exprimés par le client

Le client veut un système simple à utiliser.

Il veut pouvoir ajouter un produit facilement.

Il veut voir la quantité restante en temps réel.

Il veut enregistrer les ventes rapidement.

Il veut que la facture soit générée automatiquement.

Il veut une interface claire et ordonnée.

Il veut une sauvegarde automatique des données.

1.4. Objectif général

L'objectif principal est de créer une application qui gère le stock et les factures automatiquement.

1.5. Objectifs spécifiques

Enregistrer tous les produits dans une base de données.

Afficher les quantités disponibles à tout moment.

Mettre à jour le stock après chaque vente.

Permettre la recherche rapide d'un produit.

Générer une facture correcte et lisible.

Afficher les ventes journalières et mensuelles.

Envoyer une alerte quand un produit a une quantité faible.

1.6. Objectifs Stratégiques de la Solution (Orientation Client)

La mise en œuvre de ce Mini ERP doit permettre au client d'atteindre les objectifs stratégiques suivants :

Objectif Stratégique	Description Détaillée	Indicateur de Succès (KPI)
Optimisation des Coûts	Réduire les pertes dues aux ruptures de stock ou au surstockage en assurant une visibilité en temps réel et des alertes proactives.	Réduction de 15% des coûts de possession de stock dans les 6 mois.
Amélioration de la Productivité	Automatiser les tâches manuelles (calculs de TVA, numérotation de factures, inventaires) pour permettre aux employés de se concentrer sur la vente et le service client.	Réduction de 50% du temps passé à la création de documents de facturation.
Sécurité des Opérations	Garantir la continuité des activités même en cas de perte de connexion Internet, un point critique pour les environnements de vente ou de logistique décentralisés.	100% des transactions enregistrées localement sont synchronisées sans conflit.
Prise de Décision Éclairée	Fournir des tableaux de bord clairs et des indicateurs de performance (KPI) pour une analyse rapide des ventes, des marges et des tendances.	Temps de réponse à une question de performance commerciale inférieur à 30 secondes.

2. Besoins fonctionnels (Cas d'utilisation)

Direction

Consulter les rapports

Consulter les ventes

Consulter l'état du stock

Consulter les statistiques générales

Administrateur

L'administrateur peut ajouter un produit.

Il peut modifier un produit.

Il peut supprimer un produit.

Il peut gérer les utilisateurs du système.

Il peut consulter les statistiques et les rapports.

Magasinier

Le magasinier peut consulter les produits.

Il peut enregistrer les entrées en stock.

Il peut enregistrer les sorties en stock.

Il peut faire un inventaire complet.

Caissier

Le caissier peut rechercher un produit.

Il peut enregistrer une vente.

Il peut ajouter plusieurs produits à une facture.

Il peut imprimer la facture.

Comptable

Vérifier les factures

Consulter les ventes mensuelles

Consulter les paiements

Générer les rapports financiers

Acteurs et Rôles Détaillés

La solution doit être conçue pour s'adapter aux responsabilités et aux besoins spécifiques de chaque utilisateur :

Acteur	Rôle Principal	Besoins Spécifiques (Orientés Client)
ADMINISTRATEUR	Configuration, gestion des utilisateurs et maintenance du système.	A besoin d'un contrôle total sur les permissions, les paramètres de TVA, et la gestion des conflits de synchronisation.
CAISSIER	Enregistrement des ventes, création de devis et facturation client.	Exige une interface ultra-rapide et intuitive pour générer une facture en moins de 2 minutes, même hors ligne.
MAGASINIER	Suivi des niveaux de stock, gestion des mouvements et inventaires.	Nécessite des alertes automatiques de réassort et un historique précis des mouvements pour prévenir le vol ou les erreurs.
COMPTABLE	Extraction des données financières, gestion des fournisseurs et des crédits clients.	Demande des exports PDF et CSV standardisés et conformes pour l'intégration dans les outils comptables externes.
DIRECTION	Supervision des performances globales et prise de décision stratégique.	Requiert un tableau de bord synthétique affichant les bénéfices nets, les top ventes et les indicateurs de santé financière.

. Gestion des Produits et des Catalogues

Fonctionnalité	Description Détaillée	Bénéfice Client
CRUD Produits, Catégories et Prix	Création, Lecture, Mise à jour et Suppression (CRUD) de fiches produits complètes, incluant la gestion des variantes (taille, couleur) et des prix spécifiques (prix d'achat, prix de vente, prix promotionnel).	Clarté et Flexibilité Commerciale. Permet une gestion tarifaire dynamique et une organisation logique du catalogue pour les vendeurs.
Codes-barres et Gestion SKU	Prise en charge de la lecture de codes-barres (EAN/UPC) pour l'ajout rapide au panier et la gestion des Unités de Gestion des Stocks (SKU) uniques.	Rapidité et Réduction des Erreurs. Accélère le processus de vente et d'inventaire, minimisant les erreurs de saisie.
Import / Export CSV	Possibilité d'importer et d'exporter le catalogue complet des produits via un fichier CSV standard.	Intégration Facile. Facilite la mise à jour massive du catalogue et l'échange de données avec d'autres systèmes (e-commerce, fournisseurs).

. Gestion des Stocks (Le Cœur de l'Optimisation)

Fonctionnalité	Description Détaillée	Bénéfice Client
Suivi en Temps Réel	Mise à jour instantanée du niveau de stock après chaque vente, retour ou réception de marchandise.	Visibilité Totale. Élimine les ventes manquées dues à des informations de stock obsolètes.
Mouvements et Historique	Enregistrement de chaque transaction affectant le stock (entrées, sorties, ajustements, transferts) avec horodatage et utilisateur responsable.	Traçabilité et Audit. Permet d'auditer les écarts de stock et d'identifier la source des problèmes (erreurs de livraison, démarque inconnue).
Inventaire	Fonctionnalité dédiée pour réaliser des inventaires partiels ou complets, avec possibilité de geler le stock pendant l'opération et d'enregistrer les ajustements.	Précision Comptable. Assure l'exactitude des bilans et facilite la réconciliation entre le stock physique et le stock théorique.

Fonctionnalité	Description Détaillée	Bénéfice Client
RÉASSORT : Seuils d'Alerte	Définition de seuils de stock minimum (seuil critique) pour chaque produit. Le système doit générer une alerte automatique lorsque ce seuil est atteint.	Prévention des Ruptures. Garantit que les produits populaires sont toujours disponibles à la vente, maximisant le chiffre d'affaires.
RÉASSORT : Suggestions Automatiques	Algorithme simple suggérant des quantités de réapprovisionnement basées sur le stock actuel et le délai de livraison fournisseur.	Gain de Temps. Aide le Responsable Stock à générer rapidement des commandes fournisseurs optimisées.

. Facturation et Ventes (Efficacité Commerciale)

Fonctionnalité	Description Détaillée	Bénéfice Client
Devis et Factures	Création de documents commerciaux (devis, bons de commande, factures) avec gestion des statuts (Brouillon, Envoyé, Payé, Annulé).	Professionalisme et Suivi. Offre une image professionnelle au client et permet un suivi précis du cycle de vente.
Numérotation Automatique	Attribution séquentielle et inaltérable des numéros de facture, conforme aux exigences légales.	Conformité Légale. Assure le respect des obligations comptables et fiscales sans intervention manuelle.
Export PDF	Génération instantanée de la facture au format PDF, prête à être imprimée ou envoyée par e-mail.	Rapidité de Clôture. Permet au Vendeur de finaliser la transaction rapidement. Critère d'Acceptation : Facture PDF générée en moins de 2 minutes.
Calculs Automatiques	Gestion automatique de la TVA, des remises (en pourcentage ou montant fixe) et des totaux (HT, TTC).	Fiabilité des Données. Élimine les erreurs de calcul humain, garantissant l'exactitude des montants facturés.

. Gestion des Tiers (Relation Client et Fournisseur)

Fonctionnalité	Description Détaillée	Bénéfice Client
Fiches Clients Détaillées	Base de données centralisée pour les informations clients (coordonnées, contacts, conditions de paiement).	Meilleure Relation Client. Permet une communication personnalisée et un service après-vente efficace.
Historique d'Achat Client	Affichage de toutes les factures et commandes passées par un client spécifique.	Analyse Comportementale. Aide les Vendeurs à identifier les habitudes d'achat et à proposer des produits complémentaires.
Gestion des Crédits Clients	Suivi des montants dus par les clients et des dates d'échéance.	Optimisation du Flux de Trésorerie. Réduit les retards de paiement et améliore la santé financière de l'entreprise.
Fiches Fournisseurs et Commandes	Gestion des coordonnées fournisseurs et enregistrement de l'historique des commandes passées.	Efficacité des Achats. Facilite la passation de nouvelles commandes et la négociation des prix.

. Tableau de Bord et Reporting

Fonctionnalité	Description Détaillée	Bénéfice Client
Indicateurs Clés (KPI)	Affichage des métriques essentielles : Chiffre d'affaires, Marge Brute, Top 10 des ventes, Taux de rotation des stocks.	Pilotage de l'Activité. Permet à la Direction de prendre le pouls de l'entreprise en un coup d'œil.
Alertes et Notifications	Notifications pour les seuils de stock critiques, les factures impayées et les tâches de réassort en attente.	Proactivité. Assure qu'aucune situation critique n'est négligée.

4. Spécifications Non Fonctionnels

4.1. Contraintes et Risques

4.2. Contraintes Techniques

- 1 **Mode Offline Obligatoire** : La technologie choisie (ex: PWA, Electron, ou base de données locale) doit impérativement supporter un fonctionnement déconnecté.
- 2 **Export PDF Standardisé** : L'export de factures doit être conforme aux normes d'impression et d'archivage.
- 3 **Scalabilité** : La solution doit pouvoir gérer une croissance du volume de données (produits, transactions) de 50% par an sans dégradation des performances.

4.3. Risques Identifiés et Mesures d'Atténuation

Risque	Impact Potentiel	Mesure d'Atténuation (Orientée Client)
Conflits de Synchronisation	Perte ou corruption de données après une période hors ligne.	Mise en place d'une logique de "dernière modification gagne" ou d'un outil de résolution de conflit manuel pour l'Administrateur.
Mauvaise Saisie (Erreur Humaine)	Erreurs dans les prix, les quantités ou les références produits.	Validation des champs de saisie, utilisation intensive de la lecture de codes-barres et double confirmation pour les actions critiques.
Connexion Instable	Dégradation de l'expérience utilisateur lors de micro-coupures.	Utilisation d'une architecture qui privilégie les opérations locales et ne sollicite le réseau que pour la synchronisation.

4.5 Critères d'Acceptation Détaillés

Ces critères, directement liés aux objectifs client, serviront de base pour la validation finale du projet :

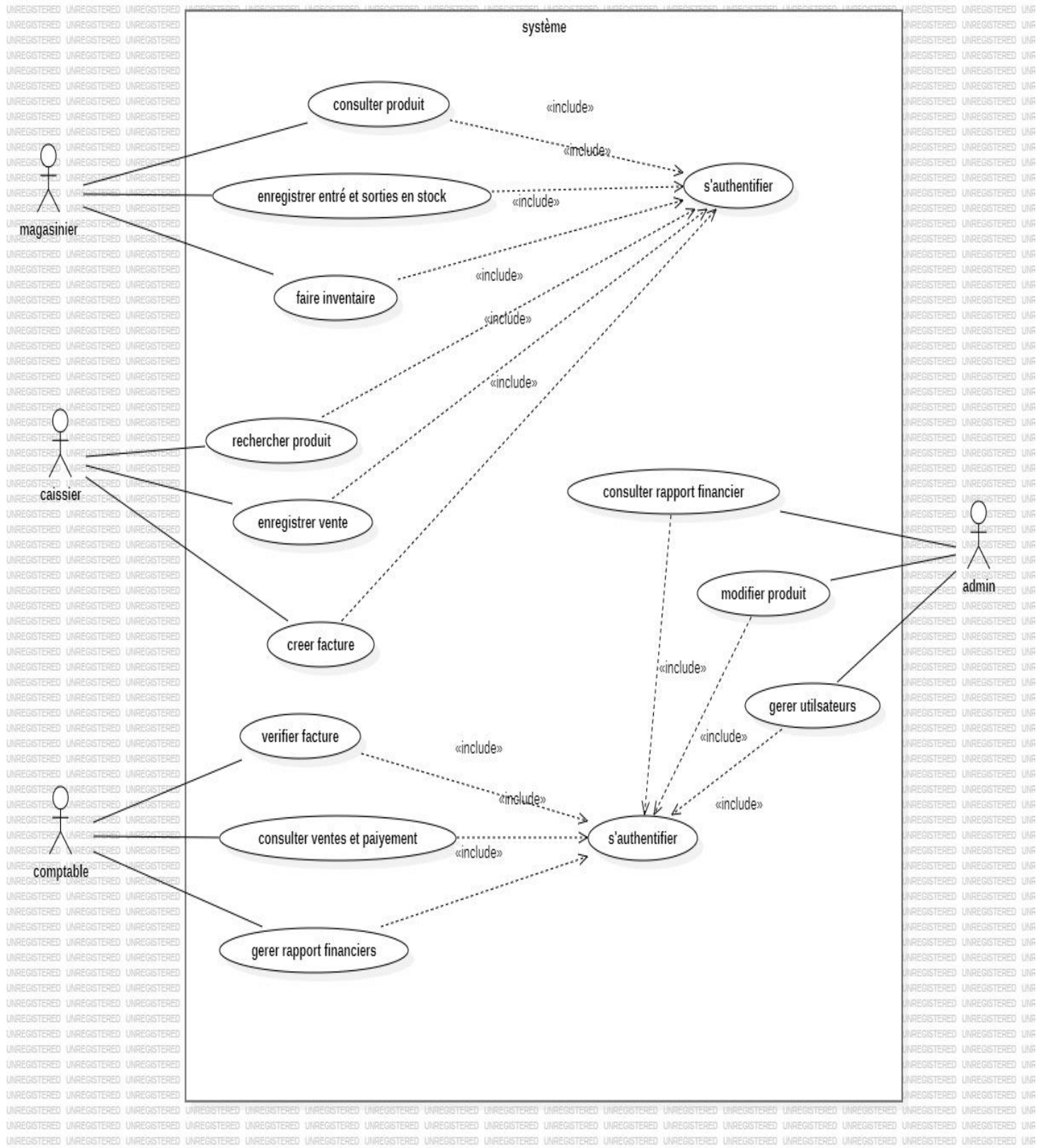
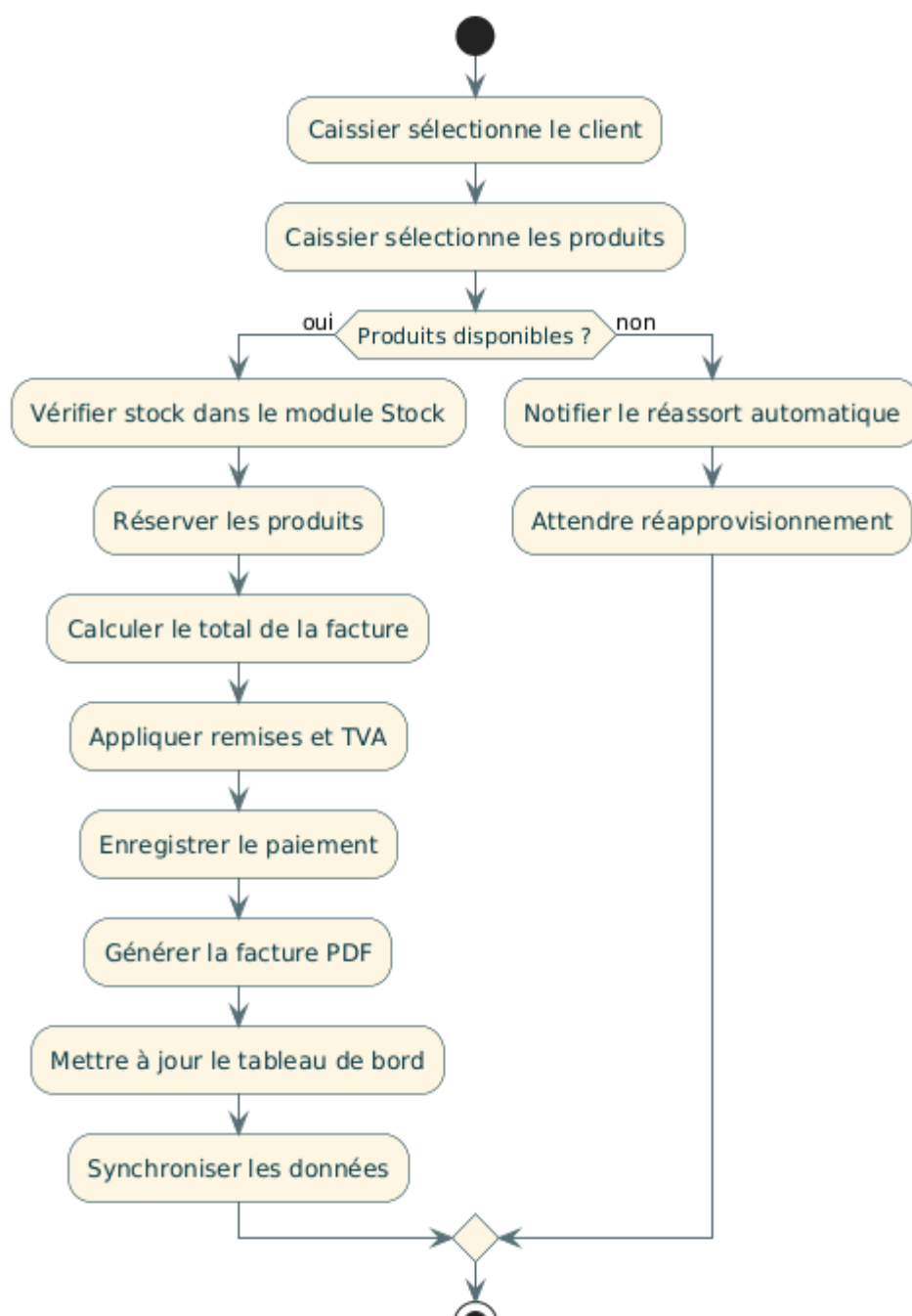


Diagramme d'activité



MAQUETTE

